



Projektopgave Dag 10-12

PLC + Python + model/stand — V-model, dokumentation og innovation

Kravspec. → Design → Kodning → Test → Demo

Hvad går projektopgaven ud på?

I skal i **2-3-mandsgrupper** udvikle en prototype, hvor en **PLC-løsning**, **Emulate3D** eller **standene i kælderen** og **Python** indgår i samme løsning. I skal selv bruge **V-modellen** som arbejds-metode, og dokumentationen må gerne ligne dokumentet *Eksempel: Vandstandsstyring med PLC og Python*.

- ✓ Brug Siemens PLC — fysisk eller simuleret, det vælger I selv
- ✓ Brug Emulate3D, standene i kælderen eller en kombination som en del af jeres samlede løsning
- ✓ Brug Python til kommunikation, logik, logning, visualisering eller HMI
- ✓ Tilføj mindst ét nyt element ud over basisløsningen, f.eks. Rockwell + Siemens
- ✓ Afslut og demonstrér projektet på Dag 12

Indhold

1	Projektbeskrivelse	2
1.1	Formål	2
1.2	Grupper og rammer	2
2	Systemramme	3
2.1	Forventet systemopbygning	3
3	Opgavens rammer	4
3.1	Det skal indgå i projektet	4
3.2	Det vælger I selv	4
4	Dokumentation og arbejdsform	4
4.1	Sådan skal I arbejde	4
4.2	Det I selv skal udarbejde	5
5	Noget nyt: Obligatorisk innovation	5
5.1	Mindst ét nyt element	5
6	Arbejde fordelt på dagene	6
7	Aflevering og vurdering	7
7.1	Det der skal afleveres	7
7.2	Hvad der lægges vægt på	8

1 | Projektbeskrivelse

1.1 Formål

Projektet skal samle det vigtigste fra forløbet og vise, at I kan arbejde systematisk fra idé til en demonstrerbar prototype. Fokus er ikke kun, at noget virker, men at løsningen kan **forklares, dokumenteres og testes**. Dette projekt er samtidig en **del af jeres aflevering**.

i Hvad skal projektet vise?

Projektet skal vise, at I kan:

- omsætte en idé til krav og design
- koble PLC, Python og enten Emulate3D, standene i kælderen eller en kombination sammen
- dokumentere i et format der må ligne *Eksempel: Vandstandsstyring med PLC og Python*
- teste jeres løsning mod egne krav
- tilføje noget nyt, der giver reel ekstra funktionalitet

1.2 Grupper og rammer

I arbejder i grupper af **2-3 personer**. Gruppen vælger selv, om jeres Siemens PLC er **fysisk** eller **simuleret**. Det er også muligt at arbejde med **Rockwell + Siemens** som en del af projektets nye element, hvis det giver faglig mening. Det er et krav, at **Emulate3D, standene i kælderen** eller en kombination indgår i den samlede løsning.

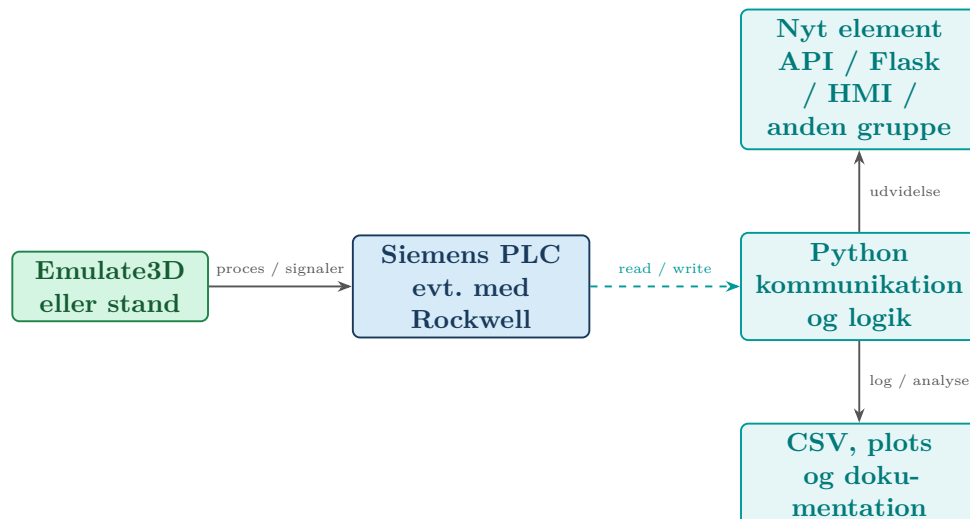
Alle gruppemedlemmer skal fremgå med **navn, rolle i projektet** og en kort beskrivelse af, hvad de hver især har **bidraget med**.

Derudover skal I anvende et **format der må ligne dokumentet** *Eksempel: Vandstandsstyring med PLC og Python*. Det betyder, at jeres repo og dokumentation skal bygges op omkring samme faglige hoveddele: systembeskrivelse, kravspecifikation, design, kodning, test og afsluttende vurdering.

2 | Systemramme

2.1 Forventet systemopbygning

Projektet må gerne have jeres eget scenarie, men det skal som minimum følge denne overordnede struktur:



✓ Vigtigt

Python må gerne bruges til flere roller samtidigt: kommunikation, HMI, visualisering, webserver, dataudveksling, alarmer eller rapportering. Det er ikke nok kun at læse lidt data og printe dem i terminalen.

3 | Opgavens rammer

3.1 Det skal indgå i projektet

Fast del	Det betyder i praksis
Gruppe på 2-3	I afleverer og demonstrerer som én samlet gruppe, og alle skal skrive navn, rolle og eget bidrag ind i materialet.
PLC	PLC'en må være fysisk eller simuleret, og Siemens skal være en reel del af den løsning I viser frem. Rockwell må gerne kobles på som et nyt element.
Model/stand	Emulate3D, standene i kælderen eller en kombination skal indgå som model, proces eller fysisk visning af anlægget.
Python	Python skal give reel værdi i systemet, f.eks. gennem kommunikation, logik, logning, visualisering eller HMI.
Nyt element	Løsningen skal udvides med mindst ét ekstra element, som kan forklares og demonstreres.
Afleveringsformat	I skal aflevere en rapport som PDF, en video og hele projektet enten som zip-fil eller som GitHub-repo. Valget mellem zip og repo er jeres.
Afslutning på Dag 12	Projektet skal være samlet nok til demonstration, testet så langt som muligt og klar til aflevering og demo på sidste dag.

3.2 Det vælger I selv

Jeres egne valg

I vælger selv scenarie, proces, signaler og systemopbygning, så længe jeres løsning giver faglig mening. I bestemmer også selv, om PLC'en er fysisk eller simuleret, om I vil bruge Emulate3D, standene i kælderen eller begge dele, og hvordan Python skal give værdi i jeres samlede løsning.

4 | Dokumentation og arbejdsform

4.1 Sådan skal I arbejde

I skal selv bruge V-modellen som arbejdsmetode, så der er tydelig sammenhæng mellem idé, krav, design, implementering og test. Dokumentationen må gerne ligne dokumentet *Eksempel: Vandstandsstyring med PLC og Python*, men det er jer selv, der skal definere indholdet ud fra jeres eget system.

✓ Det skal jeres materiale vise

Jeres repo og dokumentation skal som minimum indeholde:

- en kort systembeskrivelse
- en kravspecifikation med acceptkriterier
- et blokdiagram og en relevant designbeskrivelse
- et flowchart eller en state machine for Python-delen
- en forklaring af samspillet mellem PLC, Python og jeres valgte model-, stand- eller kombinationsløsning
- testdokumentation med tydelige resultater
- en kort afsluttende vurdering eller konklusion
- en forklaring af jeres valg og relevante fravalg gennem hele V-modellen

⚠ Det her er vigtigt

Det er ikke nok at aflevere kodefiler alene. Gruppen skal vise, hvordan løsningen hænger sammen fra krav til test. Dokumentationen skal passe til det system I faktisk har bygget — ikke til en idé I havde tidligere på dagen.

4.2 Det I selv skal udarbejde

✓ Jeres eget projektmateriale

I skal selv udarbejde det konkrete indhold til jeres løsning. Det betyder, at I selv formulerer og begrundes:

- jeres systembeskrivelse og scenarie
- jeres krav og acceptkriterier
- jeres blokdiagram og logikbeskrivelse
- jeres flowchart eller state machine
- jeres testoversigt og vurdering af resultaterne

5 | Noget nyt: Obligatorisk innovation

5.1 Mindst ét nyt element

Projektet skal indeholde mindst ét nyt element, som går ud over basisløsningen. Det må gerne være simpelt, men det skal være **meningsfuldt** og kunne **demonstreres tydeligt**.

Valg	Hvad det kan være	Hvordan det kan demonstreres
Ekstern kommunikation	Dataudveksling med en anden gruppe, f.eks. status, alarm eller produktionstal	Begge grupper kan sende eller modtage en relevant værdi eller besked
API	Kald til et API eller eksponering af egne data via et endpoint	Python læser eller sender data gennem en defineret API-forbindelse
Flask-server	En lille lokal webserver med status, alarmer eller kommandoer	Der vises en browserbaseret side eller et endpoint som del af løsningen
Python-HMI	Lokalt HMI i Python, f.eks. Tkinter eller tilsvarende	Operatøren kan se status og evt. sende kommandoer via et interface
Andet	En anden idé godkendt af underviseren	Gruppen kan forklare værdien og vise at funktionen virker

Bemærk: Et muligt nyt element kan også være at koble **Rockwell + Siemens** sammen, hvis gruppen kan begrunde valget og vise, hvordan det giver faglig værdi i løsningen.

★ God tommelfingerregel

Det nye element skal ikke bare være pynt. Det skal give jeres løsning en ekstra funktion, som gør systemet mere realistisk, mere brugbart eller mere interessant at demonstrere.

6 | Arbejde fordelt på dagene

Her er fokus på, hvad I skal arbejde med gennem forløbet. Det er ikke tænkt som separate afleveringer per dag, men som en tydelig ramme for projektarbejdet.

Dag	Fokus	Det I skal arbejde med
Dag 10	Krav, design og plan	Grupperdannelse, projektidé, kravspecifikation, acceptkriterier, blokdiagram, flowchart eller state machine samt valg af nyt element
Dag 11	Implementering og integration	PLC-kommunikation i Python, kobling til Emulate3D, stand eller tilsvarende løsning, logning til fil og første version af det nye element
Dag 12	Test, dokumentation og afslutning	Samlet og demonstrerbar løsning, test mod egne krav, endelig dokumentation, demo og aflevering

7 | Aflevering og vurdering

7.1 Det der skal afleveres

Dette projekt er en del af jeres aflevering. I skal aflevere:

- en rapport som **PDF**
- en **video**, hvor projektet og løsningen vises eller forklares
- hele projektet enten som **zip-fil** eller som **GitHub-repo** — valget er jeres

Rapporten og det samlede projektmateriale skal som minimum indeholde:

- forside eller afsnit med alle gruppemedlemmers navne
- kort beskrivelse af hver persons rolle i projektet
- kort beskrivelse af hvad hver person har bidraget med
- kort projektbeskrivelse
- kravspecifikation med acceptkriterier
- blokdiagram
- flowchart eller state machine
- Python-kode
- relevant beskrivelse af PLC-tags, signaler eller dataudveksling
- screenshots eller billeder fra Emulate3D, stand, HMI eller tests
- logfil eller CSV-eksempel
- testoversigt med pass/fail
- beskrivelse af det nye element
- kort forklaring af valg og relevante fravalg gennem V-modellen

7.2 Hvad der lægges vægt på

☰ Vurdering

Der lægges vægt på:

- at PLC, Python og den valgte model-, stand- eller kombinationsløsning spiller sammen
- at der er tydelig sammenhæng mellem krav, design, implementering og test
- at krav og test kan spores til hinanden
- at Python-løsningen giver reel ekstra funktionalitet
- at det nye element virker og giver mening
- at det er tydeligt, hvem der har haft hvilke roller og bidrag i projektet
- at gruppen kan forklare alle trin i V-modellen samt deres valg og relevante fravalg fra start til slut
- at gruppen kan demonstrere resultatet tydeligt på Dag 12

🚩 Afslutning

Projektet afsluttes på **Dag 12**. Det er ikke nok at have noget der kun delvist hænger sammen. Løsningen behøver ikke være 100% færdig, men den skal være så langt, at gruppen kan demonstrere den meningsfuldt og vise, at den er dokumenteret, testet og forstået. Gruppen skal desuden kunne forklare hele forløbet gennem V-modellen, herunder deres valg og relevante fravalg fra start til slut.